

文件编号: ITSS-10-02-06
版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目-应急演练报告

编制人: 耿宁 编制时间: 2026.4.8

审核人: 常海霞 审核时间: 2026.4.8

批准人: 尹兆铨 审批时间: 2026.4.8

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 4. 8	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练报告 1

1. 摘要 4

2. 演练概况 4

3. 编制依据 4

4. 演练实施情况回顾 5

 4.1. 阶段一：场景初始化与事件触发（14:00-14:05） 5

 4.2. 阶段二：信息报告与应急启动（14:05-14:15） 5

 4.3. 阶段三：先期处置（14:15-14:30） 5

 4.4. 阶段四：技术研判与协同处置（14:30-15:25） 5

 4.5. 阶段五：系统恢复与演练终止（15:25-15:30） 5

 4.6. 阶段六：总结点评（16:00-16:30） 5

5. 演练评估与分析 6

 5.1. 目标达成情况评估 6

 5.2. 关键环节能力评估 6

6. 问题与改进 6

1. 摘要

本次演练于2026年4月8日按计划成功实施。演练模拟了引航信息系统AIS接口服务中断的突发事件，全面检验了《项目应急预案》的可行性及各应急小组的协同作战能力。

总体来看，演练组织有序、响应迅速、处置有效，基本达到了“检验预案、磨合机制、锻炼队伍、完善准备”的预设目标。演练同时暴露了监控策略、知识库建设、备件管理、交接流程等方面存在的4项具体问题，并提出相应改进建议。

本报告建议批准所述改进项，并据此对应急预案进行针对性修订。

2. 演练概况

演练名称：引航信息系统AIS接口服务故障应急演练

演练时间：2026年4月8日 14:00 - 16:30

演练地点：天津港引航中心机房 + 天津通海信息技术有限公司应急指挥室

演练形式：实战综合演练（在测试环境进行，不影响生产系统）

演练级别：项目级（II级响应）

模拟事件：AIS接口服务中断，导致船舶动态数据无法正常接收

总指挥：常海霞（管理者代表）

副总指挥：甲方项目经理

参演人员：运维部、研发部、人力部、质量部、服务台、备件库、服务知识及甲方代表

3. 编制依据

- 《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案》
- 《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练实施方案》
- 《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练实施计划》（文件编号：ITSS-10-02-04）
- 《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练记录》

4. 演练实施情况回顾

演练严格遵循《应急演练实施计划》设定的流程展开，共分为六个阶段：

4.1. 阶段一：场景初始化与事件触发（14:00-14:05）

各小组准时就位，测试环境AIS接口服务中断模拟准确触发，服务台接到引航调度科报障。

4.2. 阶段二：信息报告与应急启动（14:05-14:15）

现场至指挥部的信息报告链路通畅，从事件发生到运维部经理报告应急领导小组用时约7分钟，符合预案要求（≤30分钟）。总指挥决策果断，II级响应启动正确。

4.3. 阶段三：先期处置（14:15-14:30）

应急执行小组迅速完成机房环境检查、关键设备保护等步骤，流程规范。后勤保障组建立应急通讯群组，信息同步及时。服务台全程保持与客户的信息沟通。

4.4. 阶段四：技术研判与协同处置（14:30-15:25）

技术支持小组诊断准确（内存溢出导致AIS接口服务停止），恢复方案有效（服务重启、数据完整性验证），团队协作顺畅。服务台同步向客户通报处置进展。

4.5. 阶段五：系统恢复与演练终止（15:25-15:30）

技术支持小组提交系统恢复验证报告，业务验证通过。总指挥宣布应急响应结束，指令清晰。

4.6. 阶段六：总结点评（16:00-16:30）

各小组进行了客观自评，总指挥与甲方代表进行了总结点评，评估组提交了初步观察记录。

5. 演练评估与分析

5.1. 目标达成情况评估

检验预案：基本达成；说明：预案中的组织架构、响应流程、职责分工在演练中得到有效执行，证明其主体框架科学、可行。

磨合机制：良好达成；说明：各应急小组之间，以及与公司运维部、研发部、服务台、备件库、服务知识等常设部门的“平战结合”联动机制运作顺畅，沟通高效。

锻炼队伍：良好达成；说明：参演人员应急意识显著增强，对报告流程、处置措施、自身职责的熟悉度大幅提升，技术队伍实操能力得到验证。

完善准备：部分达成；说明：通讯、人员等常规保障充分，但暴露出监控策略覆盖不全、知识库建设不完善、备件管理不完整等优化空间。

5.2. 关键环节能力评估

信息流转效率：优秀；说明：从事件发生到核心决策层知晓，用时7分钟，远低于预案要求（≤30分钟），报告内容完整、格式规范。

指挥决策效能：优秀；说明：指挥层级清晰，决策点明确，响应级别判定准确（II级）。

现场处置规范性：良好；说明：先期处置步骤完整，注重关键设备保护和信息同步，符合应急预案要求。

技术支撑能力：优秀；说明：故障定位准确（内存溢出），方案制定合理，服务恢复操作规范，数据完整性验证完整，体现了扎实的技术能力。

后勤与协同保障：良好；说明：通讯保障到位，服务台与客户沟通顺畅，跨部门协作请求能够得到及时响应。

6. 问题与改进

序号	问题描述	根源分析	改进建议	责任部门	建议完成时限
1	AIS接口服务监控告警未及时触发	当前监控策略未覆盖AIS接口服务的进程状态检测，故障由	1. 完善监控策略，增加AIS接口服务进程状态检测，配置告警	运维部	2026年4月20日

序号	问题描述	根源分析	改进建议	责任部门	建议完成时限
		客户主动报修发现	阈值 2. 将AIS接口服务纳入7×24小时重点监控对象		
2	AIS接口故障处置流程未录入知识库	知识库中缺少AIS接口相关故障的标准处置流程	1. 补充AIS接口故障处理标准操作流程文档，录入知识库 2. 定期审核知识库中故障处置流程的完整性和准确性	服务知识	2026年4月18日
3	AIS接口备件未纳入备件库	备件清单未覆盖AIS接口相关硬件	1. 评估并补充AIS接口相关备件（服务器内存、电源模块等），纳入备件库 2. 建立备件库定期盘点机制，确保关键备件齐全	备件库	2026年4月25日
4	故障现场交接流程不够规范	预案中未明确技术支持小组与值班工程师的现场交接标准化流程	1. 制定《故障现场交接单》，明确故障现象、已采取措施、注意事项等 2. 设立固定的现场交接程序，确保信息传递完整	运维部	2026年4月30日